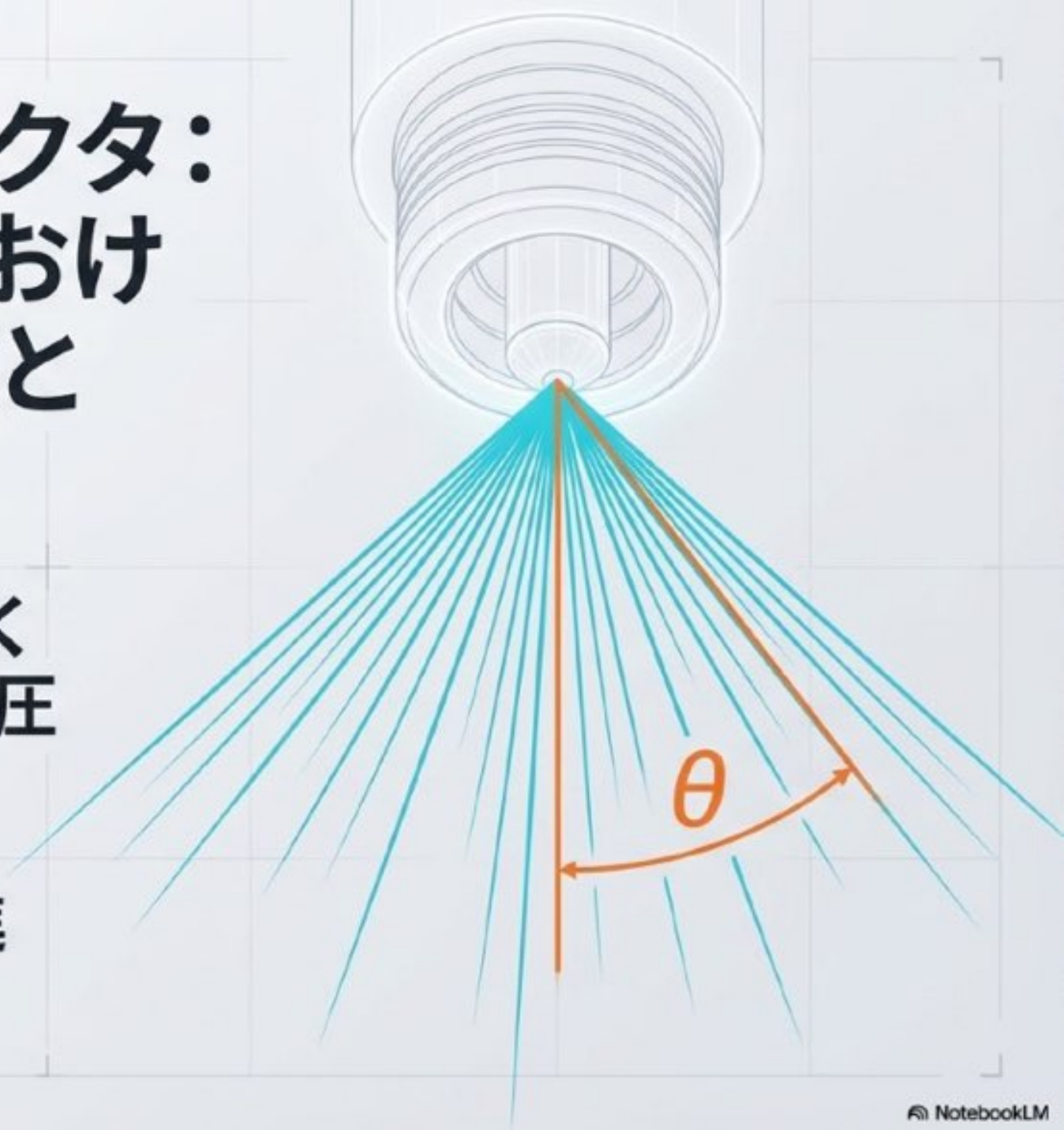
ピントル型インジェクタ：液体-液体推進系におけるスプレー角の予測と物理的メカニズム

理論、数値解析、実験に基づく総運動量比（TMR）と局所高圧領域の解明

2023年10月 | 航空宇宙推進システム解析レポート



NotebookLM

ピントル型インジェクタは半世紀にわたり革新的な宇宙開発を支えてきた

アポロ計画（LMDE）

SpaceX（Merlin）

広範囲の推力調整能力

アポロ月着陸船降下エンジン（LMDE）で実証された10:1の推力調整幅（真空中 46.7 kN～4.67 kN）。ホバリングや軟着陸に不可欠。

本質的な燃焼安定性

歴史上、ピントルインジェクタエンジンで燃焼不安定性が発生した記録はない。これにより開発サイクルとコストを大幅に削減。

シンプルな構造と低コスト

推力室ごとに単一のインジェクタを配置。構造の単純さが製造の容易さと低コスト化に直結し、信頼性を向上。

NotebookLM

ガス-ガス型は解明が進む一方、液体-液体型の空間分布（スプレー角）予測は未確立である

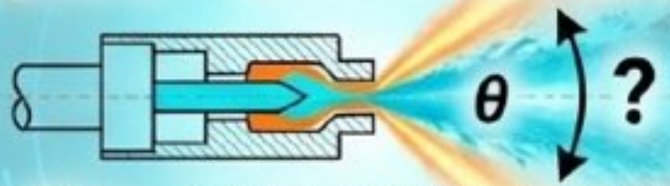
既存の研究（Current State）

- ガス-ガス型やガス-液体型の冷流実験・CFD研究は進展。
- 壁面の影響を無視した運動量保存則に基づくモデルが存在。
- 液体推進剤同士の衝突ダイナミクスに基づく体系的なモデルは限定的。

Knowledge Gap

本研究の課題（The Challenge）

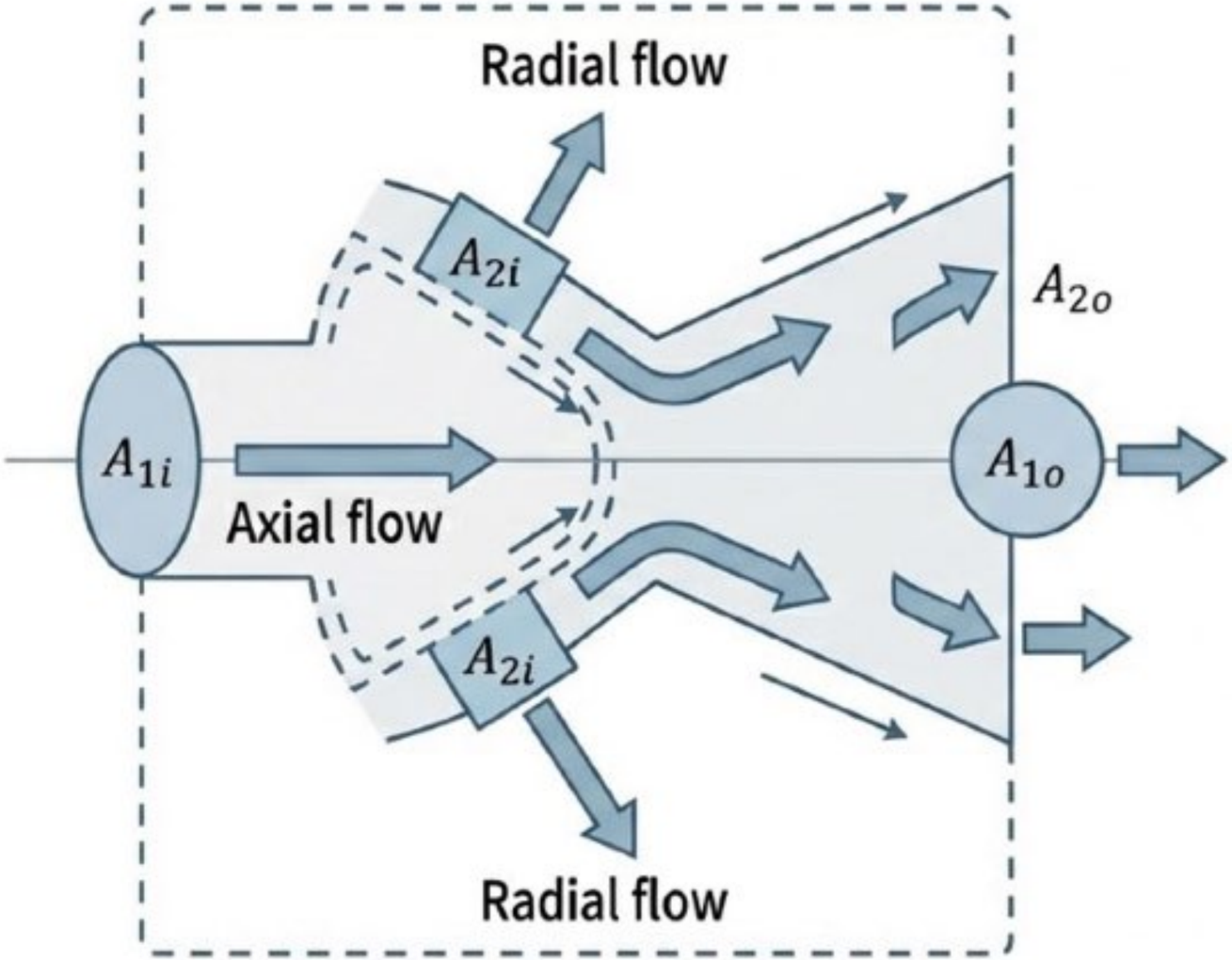
- 液体-液体型ピントルインジェクタのスプレー形成メカニズムは未解明。



- 特に、混合と燃焼効率を直接支配するスプレー角（θ）の空間分布を正確に予測する理論的枠組みが急務である。

NotebookLM

軸流と径流の衝突を単純化する非粘性・非圧縮性コントロールボリュームモデル



理論構築のための前提条件 (Key Assumptions)

- [x] 定常および非圧縮性流体 (Steady & Incompressible)
- [x] 流入・流出ベクトルは境界面に垂直
- [x] 遠方境界での圧力は周囲圧力（pa）と等しい
- [x] 重力、表面張力、熱伝達（蒸発）は無視する (Inviscid & No Phase Change)

NotebookLM

スプレー角を支配する単一の無次元数「総運動量比（TMR）」の導出

$$\cos\theta_0 = \frac{1}{1 + \mathrm{TMR}}$$

θ_0：予測される ハーフ・スプレー角

インジェクタから噴射される液体の幾何学的な広がりを示す。

TMR (Total Momentum Ratio)

この現象を支配する絶対的なパラメータ。総運動量比。

$$TMR = \frac{m_2 * v_{2i}}{m_1 * v_{1i}} = \frac{m_2^2 * \rho_1 * A_{1i}}{m_1^2 * \rho_2 * A_{2i}}$$

外側の流体が強いほど TMR は大きくなり、角度 θ_0 は広がる。

NotebookLM

三位一体の検証アプローチ：理論モデルをCFDと冷流実験で裏付ける

理論
(Theoretical Analysis)

- 連続の式と運動量方程式からの数式化。非粘性（インビシッド）の仮定に基づくコントロールボリューム解析。

数値解析
(CFD Simulations)

- Euler-Euler VOFモデル。微視的な圧力分布と流体挙動の可視化。仮定の限界（粘性の影響など）を補完。

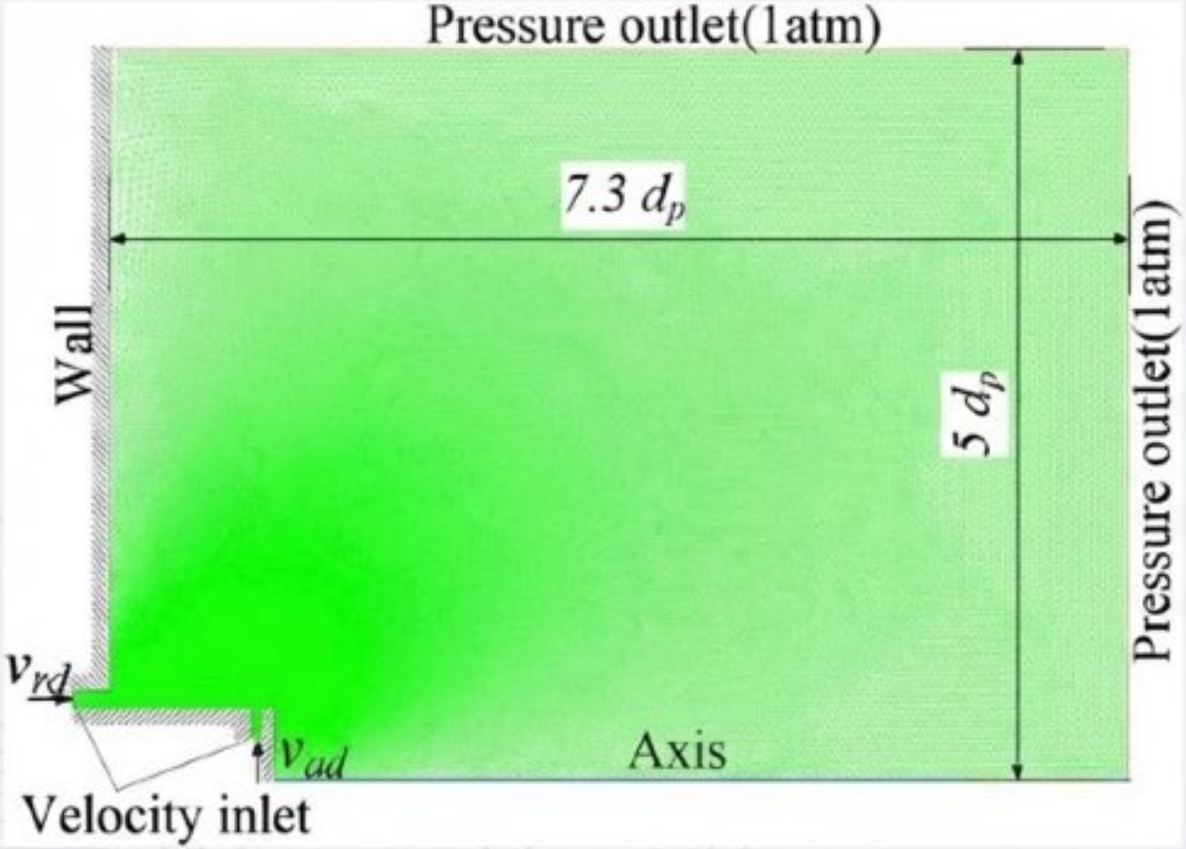
3つのアプローチ全てが、「TMRによるスプレー角支配」という単一の結論へ合致する

冷流実験
(Cold Experiments)

- 現実の物理世界における動的なスプレー境界の高速度観測。理論値と実測値のキャリブレーション。

NotebookLM

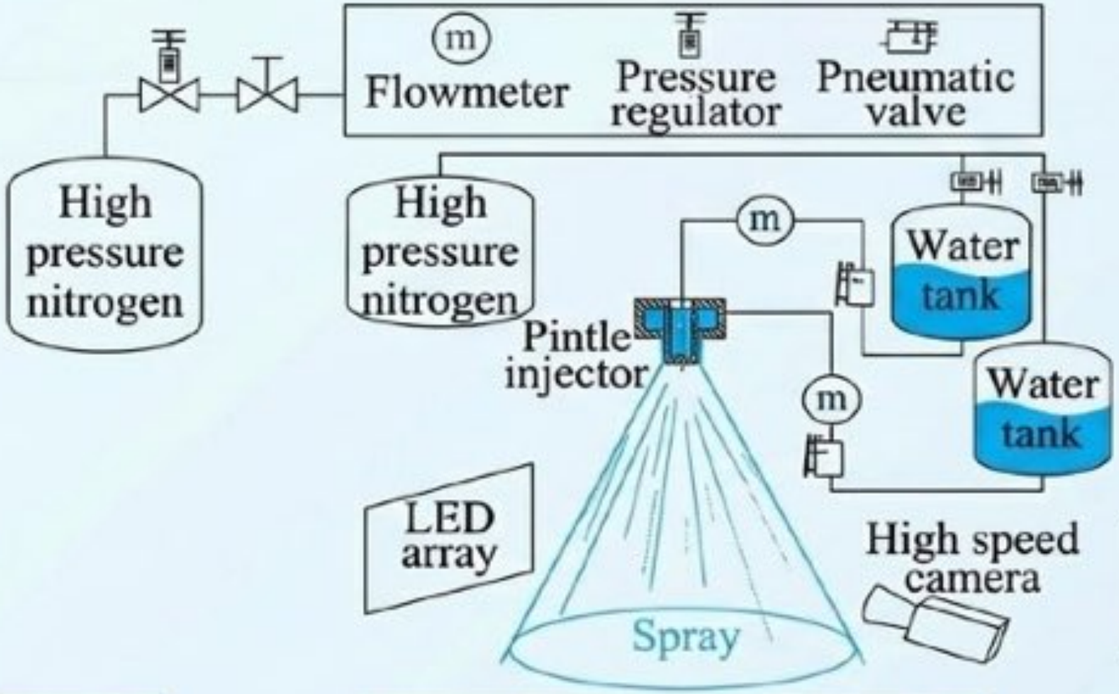
混相流シミュレーション（CFD）の計算ドメインと境界条件



Simulation Parameters	
モデル	Euler-Eulerアプローチ / VOF (Volume of Fluid) モデル
流体設定	水 (998 kg/m³) と 空気 (1.225 kg/m³)
表面張力	CSF (Continuum Surface Force) モデルを採用
乱流モデル	標準 k-ε モデル
計算グリッド	Grid-1 (323,152セル) を採用。気液界面 (α=0.5) を滑らかに捉える十分な解像度を確保。

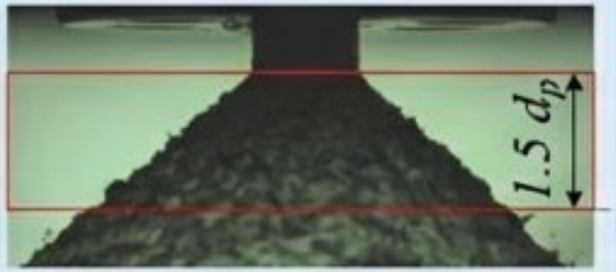
NotebookLM

高速度カメラによる冷流実験とOtsuメソッドによる画像エッジ抽出



条件: 5000 fps,
露光時間 25μs

クロップ処理

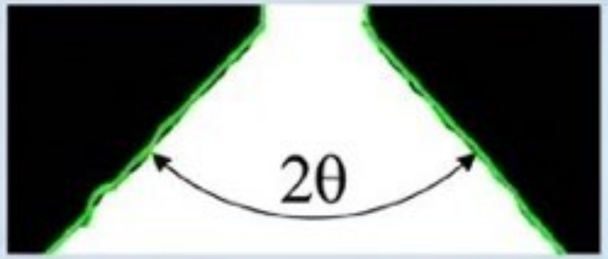


インジェクタ下流
1.5 d_p の領域を抽出

2値化 (Binarization)

Otsuのメソッドを使用。
白＝スプレー、黒＝背景

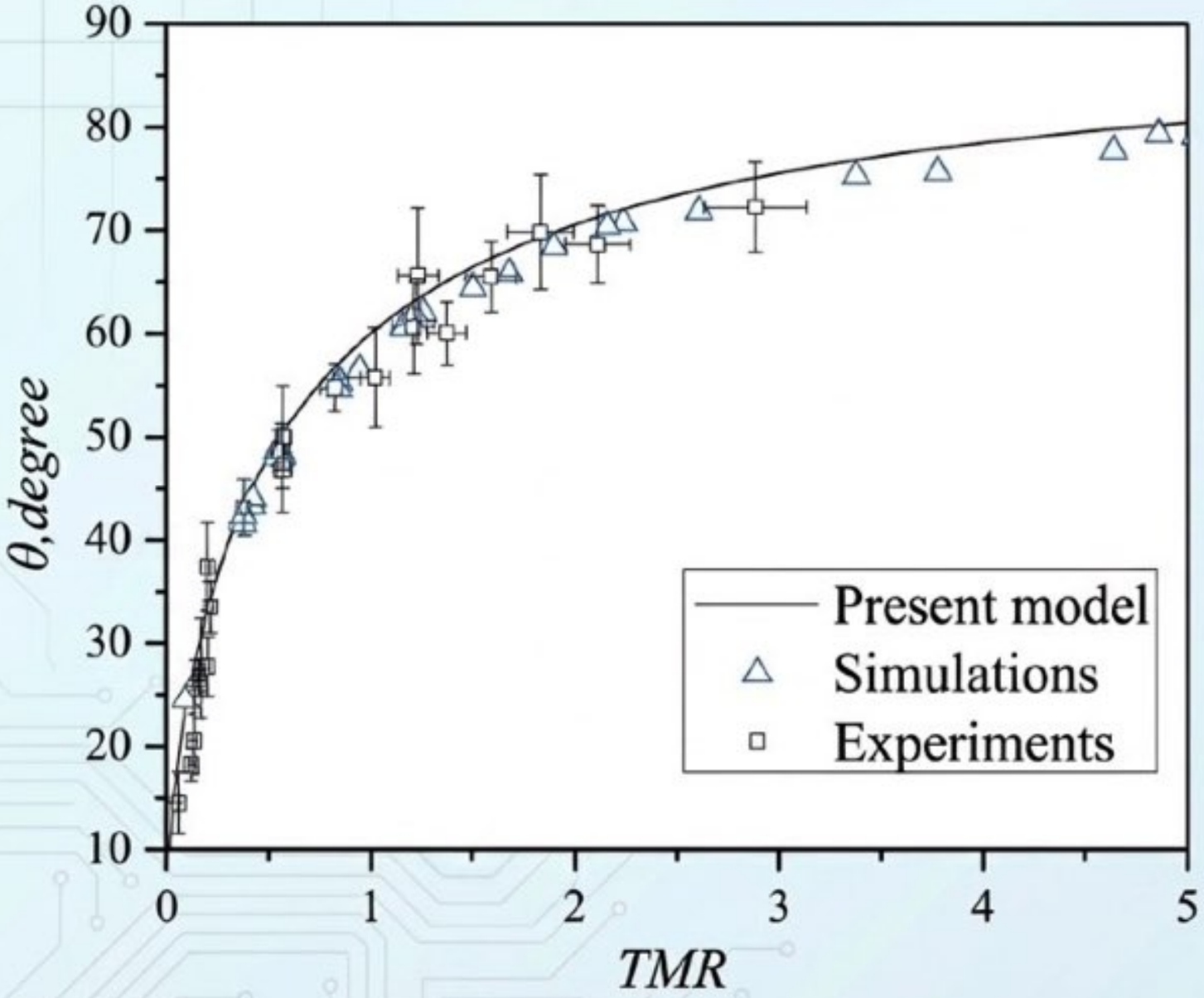
角度算出 (Line Fitting)



スプレー境界を線形フィッティングし、
傾きから過渡的スプレー角 2θ を計算

NotebookLM

検証結果：TMRの増加に伴い、実験値とCFDは理論予測曲線に漸近する



完璧な相関

広範囲のTMRにおいて、理論モデル（黒線）、シミュレーション（青三角）、実験値（白四角）が極めて高い一致を示す。

高精度な誤差範囲

実験データの誤差バーは ±3σ（標準偏差）内に収まっており、非常に安定した現象であることを証明。

粘性の影響

理論（非粘性）よりもCFD・実験値がわずかに小さくなる傾向があるが、実用上の予測精度としては十分。

NotebookLM

過去の予測モデルとの比較：ガス-ガス型とは異なるスプレー特性

Heister モデル	Boettcher モデル	Present モデル (本研究)
式: $\theta \propto TMR^{0.5}$ 特徴: 横置きジェットに基づく経験則。TMR < 1.8 の範囲では本モデルと10度以内の差で近似。	式: $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{1+TMR^2}}$ 特徴: ガス-ガス型ピントル向け。壁面の影響を無視したグローバルな運動量保存則に基づく。	式: $\cos\theta = \dfrac{1}{1+TMR}$ 特徴: 液体-液体型ピントル向け。壁面効果とコントロールボリュームに基づく厳密な予測。

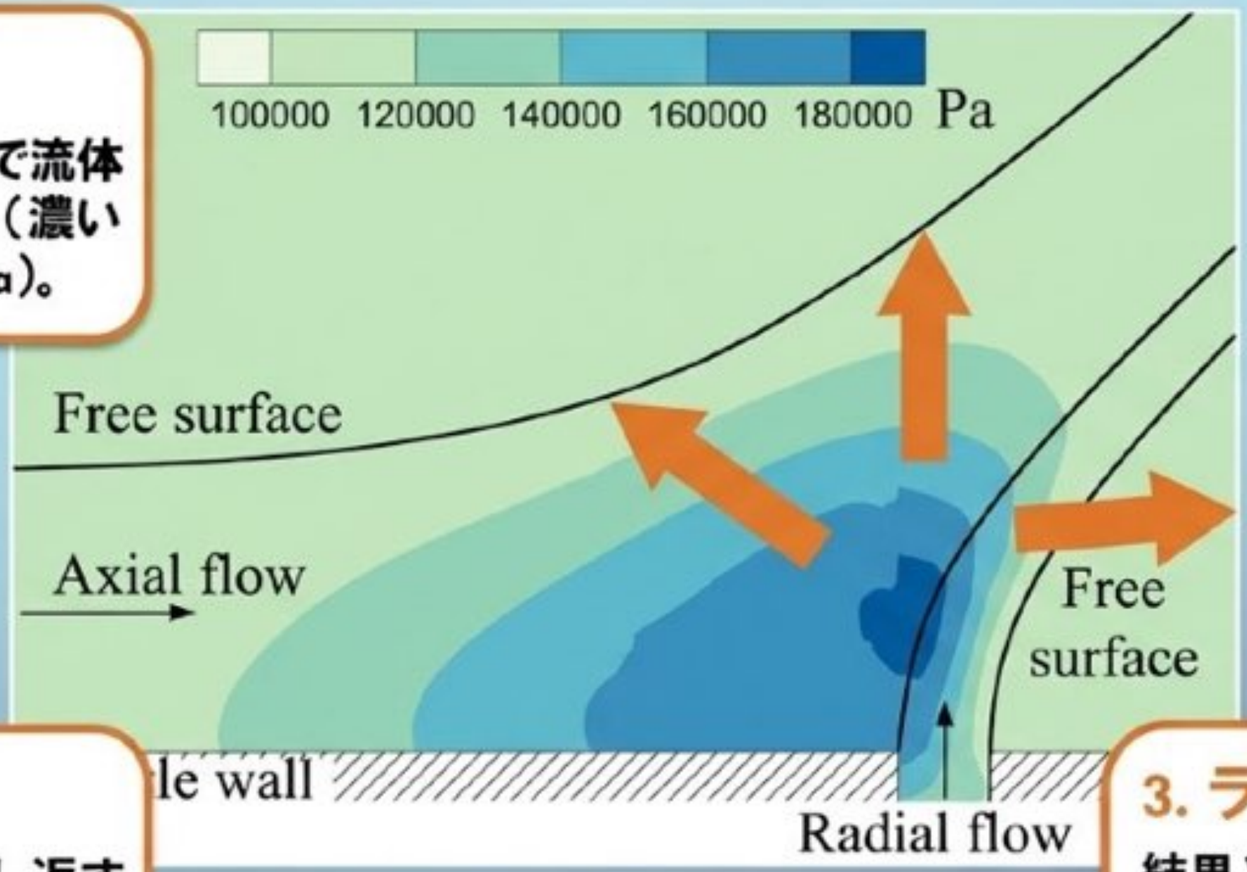
Key Finding: 本研究の予測角度はBoettcherモデル (ガス型) よりも常に大きくなる。この差異は低TMR領域で特に顕著である。なぜ液体だとスプレー角が広がるのか？

NotebookLM

核心的発見：ピントル壁面付近の「局所高圧領域」が液膜を外側へ押し出す

1. 衝突と減速

軸流と径流が衝突することで流体が減速し、静圧が急上昇（濃い青のゾーン：最大180,000 Pa）。



2. 壁面反力

ピントル壁面が液膜を押し返す力が、自由表面にかかる圧力（1atm）を劇的に上回る。

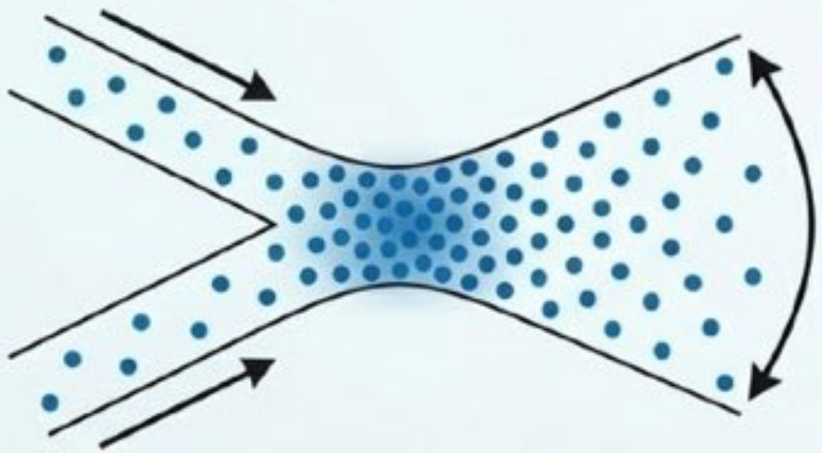
3. ラジアル方向への拡張

結果として、液膜は壁面から遠ざかる方向 (外側) へ強く押し出され、スプレー角 θ が物理的に拡大する。

NotebookLM

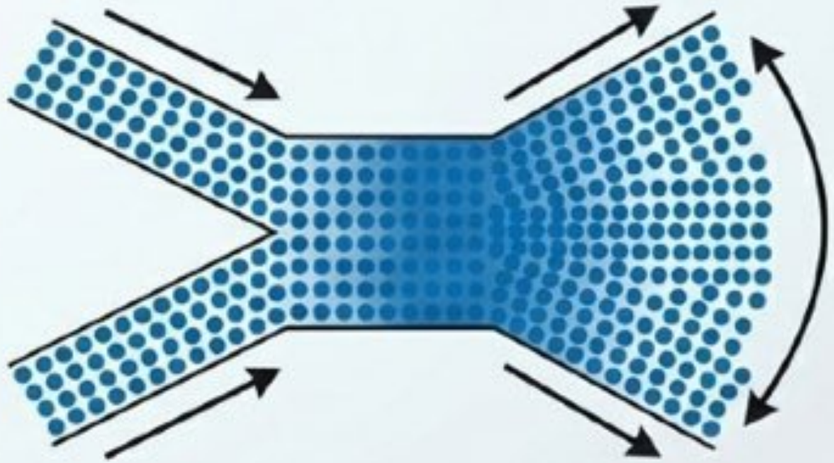
推進剤の物理的状態（圧縮性の有無）が衝突ダイナミクスを変化させる

Gas-Gas Injector (圧縮性流体)



- ガス同士が衝突しても、流体が圧縮されることで圧力の上昇（エネルギー）が吸収される。
- 壁面からの反発力（押し出し効果）が弱く、Boettcherモデルのような比較的小さなスプレー角になる。

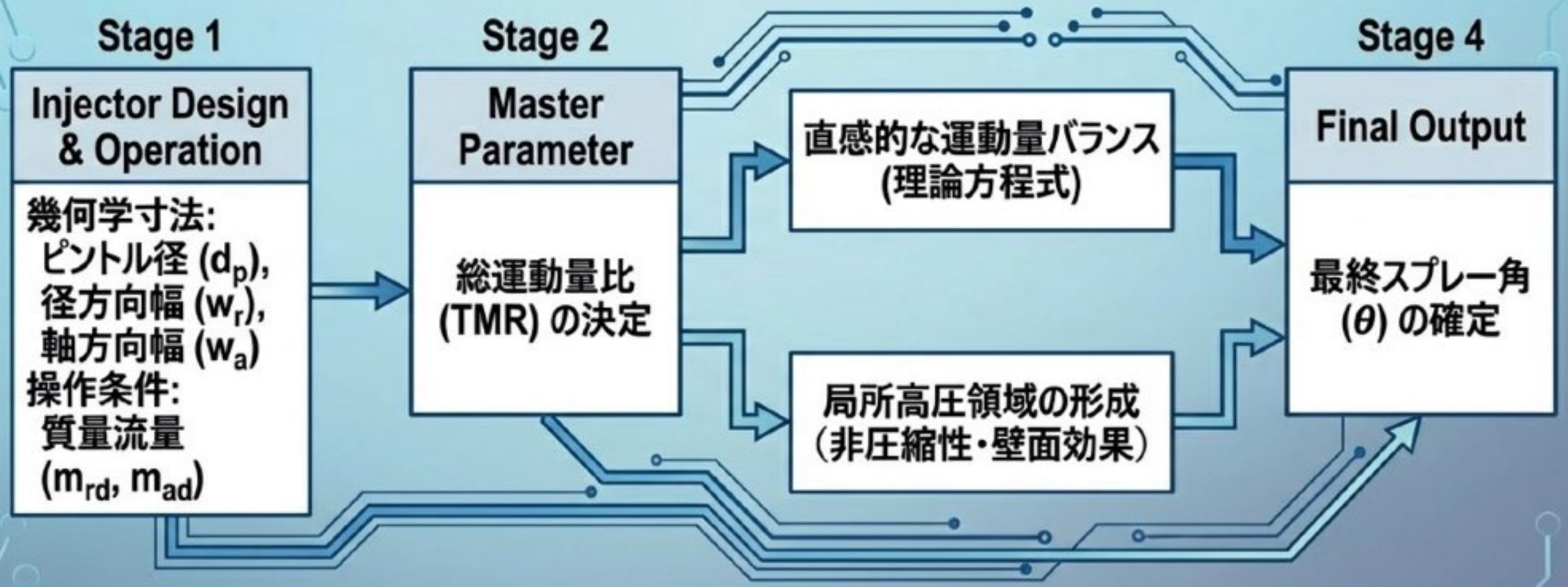
Liquid-Liquid Injector (非圧縮性流体)



- 液体は非圧縮性であるため、衝突による減速が直接的な圧力急増（局所高圧領域の形成）に変換される。
- この高圧ゾーンがクッションの役割を果たし、スプレーを外側へ強く偏向させる。これが液体特有の広角化の理由。

NotebookLM

統合システムフロー：幾何学寸法からスプレー形成に至る因果関係



Synthesis Insight: 幾何学パラメータと操作条件は独立して作用するのではなく、すべて「TMR」というボトルネックを通じてのみ最終的なスプレー角に影響を与える。

NotebookLM

エンジニアリング・テイクアウェイ：設計と予測のための結論

1. TMR is the Key	2. Wall Effects Matter	3. Design Predictability
• 液体-液体ピントルインジェクタのスプレー角は、TMR（総運動量比）によってほぼ完全に支配される。 • 予測式 $\cos\theta_0 = 1/(1+\mathrm{TMR})$ は実用的な設計基盤として高い信頼性を持つ。	• ガス推進剤とは異なり、液体推進剤では衝突点近傍の「局所高圧領域」がスプレー角を押し広げる。 • 設計時は非圧縮性流体特有の壁面付近の圧力勾配を考慮に入れる必要がある。	• 高価なホットファイヤ（燃焼）テストに依存せずとも、冷流テストとCFD（Euler-Euler VOF）、そして本理論モデルを組み合わせることで、空間分布の高精度な事前予測と設計最適化が可能である。

NotebookLM